Matemáticas CCSS
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 1

Matrices y determinantes

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los pasos intermedios (las operaciones de Gauss, la fila o columna por la que desarrollas un determinante…) pueden ser diferentes de los tuyos y ser igualmente correctos; lo que debe coincidir es el resultado. Puedes comprobar determinantes, rangos e inversas con el laboratorio de matrices de los apuntes interactivos.

1 Matrices. Definiciones y tipos

1.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\boxed{a_{23} = 1}$, $\boxed{a_{32} = 4}$

b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$: es $\boxed{\text{triangular superior}}$ (todos los elementos por debajo de la diagonal principal son 0).

c) $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

2.

a) Matriz $\boxed{\text{fila}}$ (1×3).

b) Matriz $\boxed{\text{columna}}$ (3×1).

c) $\boxed{\text{Diagonal}}$ (y también simétrica y triangular).

d) $\boxed{\text{Escalar}}$: diagonal con todos los elementos iguales $(3I_2)$.

e) $\boxed{\text{Triangular superior}}$.

f) $\boxed{\text{Simétrica}}$: $A^t = A$.

g) $\boxed{\text{Antisimétrica}}$: $A^t = -A$ (diagonal de ceros).

h) $\boxed{\text{Nula}}$ de orden 2.

3. Dos matrices son iguales si lo son elemento a elemento: $x+y=5$, $x-y=1$, $z-1=2$, $2t+1=3$ $\Rightarrow$ $\boxed{x=3;\ y=2;\ z=3;\ t=1}$

4.

a) Debe ser $a_{ij} = a_{ji}$: $a+1=2$, $b=5$, $c-1=3$: $\boxed{a=1;\ b=5;\ c=4}$

b) Debe ser $b_{ij} = -b_{ji}$ (y diagonal nula): $x=-3$, $y=0$, $z=1$: $\boxed{x=-3;\ y=0;\ z=1}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5.

a) $V = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 5 & 10 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$, de orden $\boxed{3 \times 2}$.

b) $v_{32} = 4$: $\boxed{\text{bicicletas de montaña vendidas por B3}}$.

c) $V^t = \begin{pmatrix} 12 & 5 & 9 \\ 8 & 10 & 4 \end{pmatrix}$: la 1.ª fila son las ventas de urbanas de cada tienda y la 2.ª, las de montaña.

2 Operaciones con matrices

6.

a) $A + B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

b) $2A - 3B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -12 \\ 8 & 3 & -13 \end{pmatrix}$

c) $A^t - B^t = (A - B)^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$

d) $C \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

e) $A \cdot B^t = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -7 & -5 \end{pmatrix}$

f) $C^2 - I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

7.

a) $\boxed{2 \times 3}$ **b)** $\boxed{\text{No}}$ **c)** $\boxed{2 \times 2}$ **d)** $\boxed{3 \times 3}$

e) $\boxed{3 \times 2}$ **f)** $\boxed{3 \times 2}$ **g)** $\boxed{2 \times 3}$ **h)** $\boxed{\text{No}}$ (A no es cuadrada)

8.

a) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$: $AB \neq BA$, el producto de matrices $\boxed{\text{no es conmutativo}}$.

b) $(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 16 & -6 \\ -10 & 24 \end{pmatrix}$, $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 \\ -8 & 23 \end{pmatrix}$.

Son diferentes porque $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, y $AB + BA \neq 2AB$ cuando $AB \neq BA$.

9. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 6 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & -3 & 6 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 9 & 5 \end{pmatrix}$

10. $F \cdot C = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ (orden 1×1, un número), $C \cdot F = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$ (orden 3×3).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$, $A^{20} = \begin{pmatrix} 1 & 20 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

12. $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B^3 = I$. Las potencias se repiten cada 3: como $100 = 3 \cdot 33 + 1$, $B^{100} = (B^3)^{33} \cdot B = \boxed{B}$

13. $C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C^3 = O \Rightarrow \boxed{C^n = O \text{ para } n \geq 3}$.

Como I conmuta con C: $(I + C)^2 = I + 2C + C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

14. Con $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$.

Igualando: $a + c = a \Rightarrow c = 0$; $b + d = a + b \Rightarrow d = a$. $\boxed{X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a,b \in \mathbb{R}}$

15. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & a+b \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$: $a^2 = 4$, $b^2 = 1$, $a + b = 3$. Las únicas combinaciones de $a = \pm 2$, $b = \pm 1$ con suma 3 son $\boxed{a = 2;\ b = 1}$

16. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$. $A^{51} = (A^2)^{25} \cdot A = \boxed{A}$; $A^{100} = (A^2)^{50} = \boxed{I}$

17. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = A$. Entonces $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A = A$, y así sucesivamente: $\boxed{A^n = A}$ para todo $n \geq 1$.

3 Determinantes

18.

a) 22 **b)** -11 **c)** 30 **d)** $x^2 - (x^2 - 1) = \boxed{1}$

19.

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 16 + 0) - (-6 + 4 + 0) = 18$

b) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = (0 - 2 + 12) - (0 + 16 + 3) = -9$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix} = (48 + 16 + 18) - (12 + 36 + 32) = 2$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20.

a) $A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$, $A_{22} = +\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7$, $A_{31} = +\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -12$

b) Por la 2.ª fila (solo hay un elemento no nulo): $|A| = 4 \cdot A_{22} = 4 \cdot (-7) = \boxed{-28}$

21. La 4.ª columna solo tiene un elemento no nulo, $a_{34} = 1$, con signo $(-1)^{3+4} = -1$:

$$|M| = -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (6 + 0 + 0) - (3 + 0 + 0) = 3 \Rightarrow \boxed{|M| = -3}$$

22.

a) $x(x+1) - 6 = x^2 + x - 6 = 0$: $\boxed{x = 2;\ x = -3}$

b) Por Sarrus: $x^2 + 0 + 1 - (0 + 0 + 2) = x^2 - 1 = 3$: $\boxed{x = 2;\ x = -2}$

23.

a) $(m+1)(m-1) - 3 = m^2 - 4 = 0$: $\boxed{m = 2;\ m = -2}$

b) $m + 2 + 2m - (m^2 + 1 + 4) = -m^2 + 3m - 3$. El discriminante es $9 - 12 < 0$: $\boxed{\text{no se anula nunca}}$, para ningún valor de m.

4 Propiedades de los determinantes

24.

a) Cambiamos F_1 y F_2: $\boxed{-5}$

b) F_2 multiplicada por 2: $\boxed{10}$

c) Es el de la traspuesta: $\boxed{5}$

d) A F_2 le sumamos $3F_1$: $\boxed{5}$

e) $|-A| = (-1)^3 \cdot 5 = \boxed{-5}$

f) $|2A| = 2^3 \cdot 5 = \boxed{40}$

g) $2F_3 - F_1$: el factor 2 multiplica y restar F_1 no cambia nada: $\boxed{10}$

25.

a) $2 \cdot (-3) = \boxed{-6}$

b) $3^3 \cdot 2 = \boxed{54}$

c) $\boxed{\frac{1}{2}}$

d) $2 \cdot (-3) = \boxed{-6}$

e) $\dfrac{2^2}{-3} = \boxed{-\frac{4}{3}}$

f) $(-2)^3 \cdot (-3) = \boxed{24}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26.

a) $F_3 - F_2 = F_2 - F_1 = (3\ 3\ 3)$, es decir, $F_3 = 2F_2 - F_1$: las filas son linealmente dependientes.

b) $F_2 = 3F_1$: dos filas proporcionales.

c) Sumando C_2 a C_3, la tercera columna queda $(a+b+c)$ en todas las filas: es proporcional a C_1, y el determinante vale 0.

27.

a) Restando a cada fila la anterior ($F_4 - F_3$, $F_3 - F_2$, $F_2 - F_1$) queda triangular: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

b) Sumando todas las columnas a la primera y sacando factor común $x+2$: $(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} =$

$$(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x+2)(x-1)^2$$

28.

a) $A^t = -A \Rightarrow |A| = |A^t| = |-A| = (-1)^3|A| = -|A| \Rightarrow 2|A| = 0 \Rightarrow |A| = 0$

b) $|A \cdot A^t| = |A| \cdot |A^t| = |A|^2 = |I| = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1$

c) $|A|^2 = |A^2| = |A| \Rightarrow |A|(|A| - 1) = 0 \Rightarrow |A| = 0$ o $|A| = 1$

5 Rango de una matriz

29.

a) Todas las filas son proporcionales a $(1\ 2\ 3)$: $\mathrm{rg}(A) = 1$

b)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3' = F_3 - 3F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quedan dos filas no nulas: $\mathrm{rg}(B) = 2$ (de hecho, $F_3 = F_1 + F_2$).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

c)

$$C=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&3\\2&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow[F_4'=F_4-F_1]{F_3'=F_3-2F_1}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&3\\0&-3&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_4''=F_4'+2F_2]{F_3''=F_3'+3F_2}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&3\\0&0&7\\0&0&7\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_4'''=F_4''-F_3''}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&3\\0&0&7\\0&0&0\end{pmatrix}$$

Quedan tres filas no nulas: $\boxed{\operatorname{rg}(C)=3}$

30. $\begin{vmatrix}1&2\\2&1\end{vmatrix}=-3\neq 0\Rightarrow \operatorname{rg}(A)\geq 2$. Orlamos este menor con la 3.ª fila y con las columnas 3.ª y 4.ª:

$$\begin{vmatrix}1&2&0\\2&1&3\\3&3&3\end{vmatrix}=0,\qquad \begin{vmatrix}1&2&1\\2&1&-1\\3&3&0\end{vmatrix}=0$$

Ambos son nulos: $\boxed{\operatorname{rg}(A)=2}$

31. $|A|=k+k+k-k^3-1-1=-k^3+3k-2=-(k-1)^2(k+2)$, que se anula si $k=1$ o $k=-2$.

a) Si $k\neq 1$ y $k\neq -2$: $|A|\neq 0$, $\boxed{\operatorname{rg}(A)=3}$

b) Si $k=1$: todas las filas son $(1\ 1\ 1)$: $\boxed{\operatorname{rg}(A)=1}$

c) Si $k=-2$: $|A|=0$ y $\begin{vmatrix}1&1\\1&-2\end{vmatrix}=-3\neq 0$: $\boxed{\operatorname{rg}(A)=2}$

32.

$$B\xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1}\begin{pmatrix}1&2&-1&3\\0&-3&a+2&-5\\0&-3&4&-5\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'}\begin{pmatrix}1&2&-1&3\\0&-3&a+2&-5\\0&0&2-a&0\end{pmatrix}$$

Si $\boxed{a=2}$, la 3.ª fila es nula: $\operatorname{rg}(B)=2$. Si $\boxed{a\neq 2}$: $\operatorname{rg}(B)=3$.

6 Matriz inversa

33.

a) $\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x&y\\z&t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$: $\begin{cases}2x+z=1\\5x+3z=0\end{cases}$ y $\begin{cases}2y+t=0\\5y+3t=1\end{cases}\Rightarrow \boxed{A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}}$

b) $\begin{cases}x+2z=1\\2x+4z=0\end{cases}$ es incompatible (la 2.ª ecuación sería $2=0$): $\boxed{B \text{ no tiene inversa}}$ ($|B|=0$).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34.

a) $|A| = 2$: $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$

b) $|A| = -1$: $A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}$

c) $|C| = 12 - 12 = 0$: no tiene inversa.

35.

a) $|A| = 1 \neq 0$, por tanto A tiene inversa:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{1}(\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $|B| = 5 \neq 0$, por tanto B tiene inversa:

$$\text{Adj}(B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} = \frac{1}{5}(\text{Adj}(B))^t = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

36.

a) $|M| = -k^2 - 0 + 0 - (-4k) - 3 - 0 = -k^2 + 4k - 3 = -(k-1)(k-3)$: tiene inversa si $\boxed{k \neq 1 \text{ y } k \neq 3}$

b) $|M| = 1 \neq 0$, por tanto M tiene inversa:

$$\text{Adj}(M) = \begin{pmatrix} -7 & 12 & -8 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad M^{-1} = \frac{1}{1}(\text{Adj}(M))^t = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 2 \\ 12 & 2 & -3 \\ -8 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

37.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 - 3A + 2I = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = O$

b) $A^2 - 3A = -2I \Rightarrow A(A - 3I) = -2I \Rightarrow A \cdot \dfrac{3I - A}{2} = I$: $\boxed{A^{-1} = \frac{1}{2}(3I - A) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

38. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$, $(A \cdot B)^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}}$.

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: $B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ (coincide), $A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ (no coincide).

7 Ecuaciones y sistemas matriciales

39. $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

a) $X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}}$

b) $X = B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 11 & -4 \end{pmatrix}}$

40. $AX = C - B \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$, con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}$$

41. Sacamos factor común X por la **izquierda**: $X(A - 2I) = B \Rightarrow X = B(A - 2I)^{-1}$.

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A - 2I| = -1, \quad (A - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}}$$

42. $X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$ (primero por A^{-1} por la izquierda y después por B^{-1} por la derecha):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

43. $X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -12 & -5 \\ 2 & 1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}}$

44. Sumando las dos ecuaciones: $3X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$; $Y = X - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

45. Multiplicando la 2.ª por 2 y sumando: $5X = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$; $Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - X = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}}$

46. $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^t + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1}(A^t + I) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}}$$

8 Problemas de aplicación

47.

a) $P \cdot C = \begin{pmatrix} 205 & 1400 \\ 265 & 1750 \end{pmatrix}$: la 1.ª columna son las horas semanales de cada fábrica (205 y 265) y la 2.ª, el coste semanal de material (1400 € y 1750 €).

b) $C \cdot P$ se puede calcular (3×2 por 2×3), pero no tiene sentido: multiplicaría datos de fábricas por datos de horas y euros.

48.

a) $V + W = \begin{pmatrix} 22 & 25 & 10 \\ 17 & 38 & 10 \\ 22 & 24 & 12 \end{pmatrix}$: unidades vendidas por cada tienda en los dos meses.

b) $(V + W) \cdot p = \begin{pmatrix} 1660 \\ 1770 \\ 1740 \end{pmatrix}$: ingresos de B1, B2 y B3 en enero y febrero (en euros).

c) $1{,}1 \cdot p = \begin{pmatrix} 33 \\ 22 \\ 55 \end{pmatrix}$ (en euros).

49.

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$: el elemento (i,j) es el número de trayectos de i a j con exactamente una escala.

c) $(A^2)_{43} = 1$: una (P→V→B). $(A^2)_{11} = 2$: dos (V→M→V y V→P→V).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50.

a) $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$

b) $T \cdot \begin{pmatrix} 5000 \\ 3000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5100 \\ 2900 \end{pmatrix}$; $T \cdot \begin{pmatrix} 5100 \\ 2900 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5170 \\ 2830 \end{pmatrix}$: 5100 y 2900 dentro de un año y 5170 y 2830 dentro de dos.

c) $0{,}9 \cdot \frac{16000}{3} + 0{,}2 \cdot \frac{8000}{3} = \frac{14400+1600}{3} = \frac{16000}{3}$ y $0{,}1 \cdot \frac{16000}{3} + 0{,}8 \cdot \frac{8000}{3} = \frac{1600+6400}{3} = \frac{8000}{3}$: se mantiene.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)